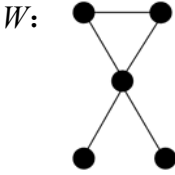
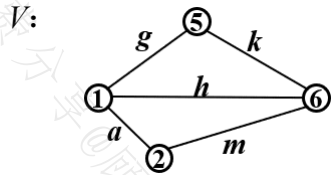
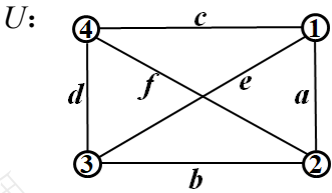


2024-2025-1《离散数学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

(请将答案写在答题纸上, 写在试卷上无效.)



一、单选题 [第 1~5 题, 每题 3 分, 共计 15 分]

1. 质域 R_5 上的多项式 $g(x) = 2x^2 + 1$ 除 $f(x) = 3x^3 + 4x + 2$ 的商式为().
(A) $3x + 2$ (B) $2x + 1$ (C) 2 (D) $4x$
2. 图 V 共有()棵不同的生成树.
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10
3. $\gcd(4321, 5678) = ()$.
(A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) 12
4. 图 U 的块数为().
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
5. 置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 3 & 2 & 5 & 8 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 是().
(A) 奇置换 (B) 偶置换 (C) 奇置换同时也是偶置换 (D) 既非奇置换也非偶置换

二、判断题 [第 6~10 题, 每题 3 分, 共计 15 分]

6. 任意极大简单平面图每个面都是三角形 K_3 .
7. 图 U 的点连通度、边连通度、最小度、最大度四者均相等.
8. 在谓词公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x, y)) \vee H(z)$ 中, y 是约束变量.
9. 整数 a 与 b 互质当且仅当存在整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = 1$.
10. 假设集合 R 与其上的 $+$ 和 $*$ 运算构成一个整环, 则这两种运算均满足消去律.

三、多选题 [第 11~15 题, 每题 3 分, 共计 15 分]

11. 以下集合中, 与实数集 $\mathbf{R}$ 等势的有().
(A) $\mathbf{N}^{1000}$ (B) $\{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbf{R}\}$ (C) $\{a \mid a \in \mathbf{R}, \sqrt{|a|} < 0\}$ (D) $\mathbf{N} \times \mathbf{Q} \times \mathbf{R} \times \mathbf{C}$
12. 将 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中的元素按奇偶性分为两组, 则 A 上的同组关系 R 的商集为().
(A) $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$ (B) $\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}$ (C) $\{[1]_R, [4]_R\}$ (D) $[2]_R, [4]_R$
13. 整数集 $\mathbf{Z}$ 和其上的乘法 $*$ (对 $\forall a, b \in \mathbf{Z}, a * b = a + b - ab$) 具备()的性质.
(A) 交换律 (B) 结合律 (C) 存在单位元 (D) 任何元素均存在逆元
14. 图 $V - U$ 是().
(A) E 图 (B) 半 E 图 (C) H 图 (D) 半 H 图
15. 以下选项中, () 是整数集 $\mathbf{Z}$ 和普通加法构成的加法群的子群.
(其中, $[m]_n$ 表示所有关于模 n 与 m 同余的整数的集合)
(A) $4 + [6]_6$ (B) $[2]_4$ (C) $3 + [0]_3$ (D) $[15]_5$

四、填空题 [第 16~20 题, 每题 3 分, 共计 15 分]

16. 递推公式 $\begin{cases} H(n) = 8H(n-1) - 16H(n-2) \\ H(0) = 0, H(1) = 1 \end{cases}$ 的解为 $H(n) = \underline{\hspace{2cm}}$.
17. 命题公式 $P \wedge (\neg Q \rightarrow R)$ 在解释 $(1, 0, 1)$ 下的真值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
18. 在 28 阶循环群中, 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个不同的该群的生成元.
19. n 个元素的集合上, 至少具备自反、对称和反对称三性质之一的关系有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种.
20. 将 8 个字母 b, a, c, a, d, b, c, b 排成一行, 则不同的排列有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种.

五、作图题 [第 21~22 题, 每题 4 分, 共计 8 分]

21. 集合 $S = \{a, b\}$, 作出偏序集 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 的 Hasse 图. 22. 作出平面图 W 的对偶图.

六、计算题 [第 23~24 题, 每题 8 分, 共计 16 分]

23. 求命题公式 $\neg P \leftrightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式.
24. 求 2024^{2025} 除以 45 的余数.

七、证明题 [第 25~26 题, 每题 8 分, 共计 16 分]

25. 使用数理逻辑的方法证明如下推断: “每个大学生不是文科生就是理工科生. 任何大学生是理工科生当且仅当他学习高等数学. 并不是所有的大学生都学习高等数学, 因此, 有的大学生是文科生.”
26. 假设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格, $a, b \in L$, 证明: $a \leq b$ 当且仅当 $a \times b = a$.